



Contrôle Continu N°1

Élément du module : Base de Données

Exercice 1 (13 points):

On considère une partie d'une base de données d'une Agence Aérienne schématisée par les relations décrites ci-dessous.

- **Agence** (ID_Agence (Clé primaire), Nom_Agence, Adresse, Téléphone)
- **Aéroport** (ID_Aéroport (Clé primaire), Nom_Aéroport, Ville, Code_Aéroport)
- **Avion** (ID_Avion (Clé primaire), Modèle, Compagnie_Aérienne, Nombre_Places)
- **Pilote** (ID_Pilote (Clé primaire), Nom_Pilote, Prénom_Pilote, Licence)
- **Vol** (ID_Vol (Clé primaire), #ID_Avion (Clé étrangère vers Avion), #ID_Aéroport_Départ (Clé étrangère vers Aéroport), #ID_Aéroport_Arrivée (Clé étrangère vers Aéroport), Date_Départ, Date_Arrivée, Hrdep, HeuArV)
- **Client** (ID_Client (Clé primaire), Nom_Client, Prénom_Client, Email, Téléphone)
- **Réservation** (ID_Réservation (Clé primaire), #ID_Client (Clé étrangère vers Client), #ID_Vol (Clé étrangère vers Vol), Date_Réservation)
- **Pilote_Vol** (#ID_Pilote (Clé étrangère vers Pilote), #ID_Vol (Clé étrangère vers Vol), duree(h))

1. Quelle est le nombre d'avions appartenant à la compagnie 'AirMauritanie' ?
2. Quel est le modèle d'avion ayant la capacité en places la plus élevée ?
3. Identifier la liste de **commandants**, c'est-à-dire les pilotes ayant accumulé plus de 3000 heures de vol
4. Lister les vols avec le plus grand nombre de passagers.
5. Créer une vue 'VStatsVols' pour répertorier les vols et leur nombre total de passagers.
6. Afficher le taux de remplissage en pourcentage pour chaque vol, en fonction du nombre de passagers et de la capacité totale de l'avion.
7. Identifier les vols opérés par des avions ayant plus de 200 places, mais un taux de remplissage inférieur à 50 %

Exercice 2 (7 points)

Choisissez la ou les réponses correctes parmi les propositions suivantes

1. Concernant les vues, quelle affirmation est correcte ?

- A. Une vue peut inclure des colonnes calculées.
- B. Une vue est un stockage physique des données sous-jacentes.
- C. Les vues permettent uniquement d'afficher les données, mais pas de les modifier.
- D. Une vue ne peut pas inclure de jointures entre plusieurs tables.

2. Quelle est la différence principale entre une vue classique et une vue matérialisée ?

- A. Les vues classiques stockent physiquement les données, tandis que les vues matérialisées ne le font pas.
- B. Les vues matérialisées conservent une copie physique des données, alors que les vues classiques sont des requêtes dynamiques.
- C. Les vues matérialisées ne peuvent pas inclure de colonnes calculées.
- D. Une vue matérialisée ne peut jamais être rafraîchie.



Avantage principal offrent les vues matérialisées ?

- B. Elles permettent une exécution plus rapide des requêtes complexes grâce au stockage des données.
- C. Elles permettent de modifier les données sous-jacentes directement.
- C. Elles ne nécessitent jamais de rafraîchissement.
- D. Elles ne peuvent être utilisées que pour des requêtes contenant des colonnes calculées.

4. Que retourne l'instruction suivante si la séquence Livre_Seq est utilisée dans une requête SQL ?

SELECT Livre_Seq.NEXTVAL FROM DUAL;

- A. Le prochain numéro dans la séquence.
- B. L'état actuel de la séquence.
- C. L'incrément actuel de la séquence.
- D. Une erreur si la séquence n'a pas été initialisée.

5. Une vue matérialisée VM_vols est créée pour stocker des données de vols regroupées par réservation. Comment garantir qu'elle reflète toujours les changements dans les données sous-jacentes dès qu'une transaction est validée ?

- A. Utiliser REFRESH FORCE.
- B. Utiliser REFRESH COMPLETE.
- C. Utiliser REFRESH ON COMMIT.
- D. Utiliser REFRESH FAST.

6. Quelle est la sortie de l'instruction suivante si la séquence VOLS_Seq est définie comme suit

**CREATE SEQUENCE vols_Seq
START WITH 100
INCREMENT BY 10
MAXVALUE 130
NOCYCLE;**

Après trois appels à NEXTVAL, quelle valeur est renvoyée ?

- A. 110
- B. 120
- C. 130
- D. Une erreur est levée car la séquence a atteint sa limite.

7. Quelle instruction est correcte concernant les séquences Oracle ?

- A. Une séquence Oracle peut générer des valeurs en double si elle est appelée en parallèle dans plusieurs transactions.
- B. Une séquence Oracle peut générer des valeurs décroissantes si INCREMENT BY est négatif.
- C. Une séquence Oracle peut générer des valeurs en dehors de sa plage définie si CYCLE est utilisé.
- D. Une séquence Oracle ne peut pas être utilisée directement dans une vue matérialisée

Bonne réussite